Étude du capteur DHT22

Projet N°6 — Système domotique connecté | Stage CSF | Amine

1. Documentation de référence

Deux documents doivent être consultés en amont de l'intégration :

- **Datasheet** : version Aosong (fabricant) ou version rééditée par Adafruit (plus lisible, largement utilisée en pratique). Elle détaille les caractéristiques électriques, le format de trame et les chronogrammes du protocole 1-fil.
- **Schématique** : câblage 3 broches (VCC, DATA, GND) avec résistance de pull-up (4.7 kΩ à 10 kΩ) entre VCC et DATA, cohérent avec le montage déjà prévu dans le projet.

2. Type de capteur

Caractéristique	Détail
Catégorie	Capteur numérique combiné température + humidité relative
Élément température	Thermistance NTC (coefficient de température négatif)
Élément humidité	Capteur capacitif à polymère
Interface de sortie	Numérique, protocole propriétaire 1-fil (ni I2C, ni SPI, ni analogique)
Résolution	16 bits par grandeur (0,1 °C / 0,1 %HR)
Fréquence d'échantillonnage	0,5 Hz maximum (une lecture toutes les 2 s)

3. Principe de fonctionnement

Le DHT22 embarque deux éléments sensibles élémentaires dont les grandeurs analogiques (résistance et capacité) sont converties **en interne**, avant transmission au microcontrôleur :

- La **thermistance NTC** voit sa résistance varier avec la température ambiante.
- Le **capteur capacitif** voit sa capacité varier avec le taux d'humidité (teneur en vapeur d'eau).
- Un **circuit intégré (ASIC) interne au boîtier** amplifie ces signaux, effectue la conversion analogique/numérique et applique un étalonnage usine (coefficients stockés en mémoire OTP).
- Le résultat est assemblé en une **trame numérique de 40 bits** (16 bits humidité + 16 bits température + 8 bits de somme de contrôle) et envoyée sur la broche DATA via un protocole 1-fil temporisé en microsecondes.

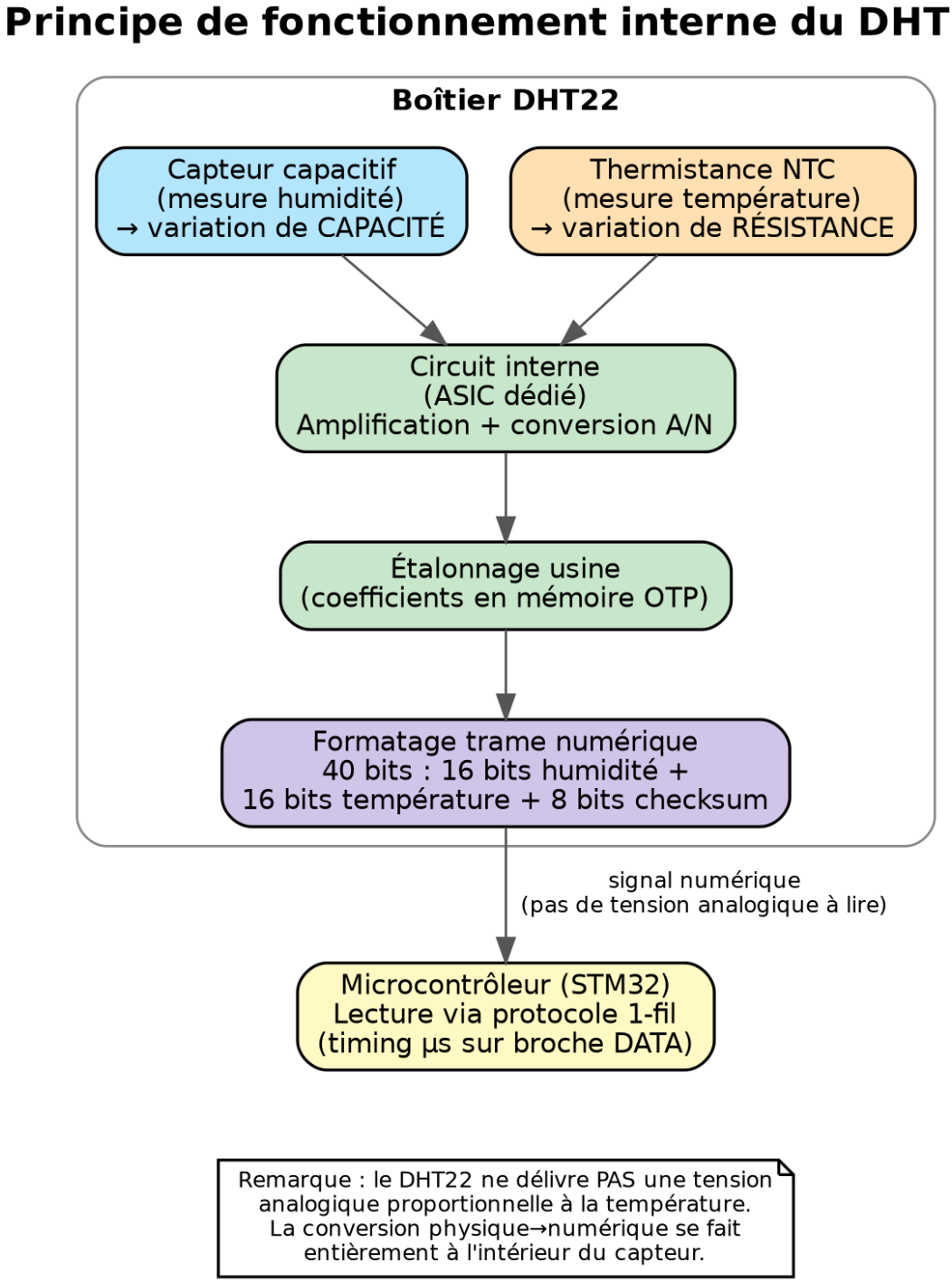


Figure 1 — Chaîne de traitement interne du DHT22, de la grandeur physique au signal numérique reçu par le STM32.

***Point important à retenir** : le DHT22 ne délivre pas une tension analogique proportionnelle à la température (contrairement, par exemple, à un capteur type LM35). La conversion grandeur physique → valeur numérique se fait **entièrement à l'intérieur du boîtier** ; le STM32 n'a donc pas de tension à échantillonner via son ADC, mais une trame binaire à décoder via un timing logiciel précis sur une broche GPIO.*

4. Caractéristiques électriques (extrait datasheet)

Paramètre	Valeur
Alimentation	3,3 V à 6 V (typiquement 5 V)
Courant en mesure	1 à 1,5 mA

Courant au repos	40 à 50 µA
Plage de température	-40 °C à +80 °C (± 0,5 °C)
Plage d'humidité	0 à 100 %HR (± 2 à 5 %HR)
Résistance de pull-up conseillée	4,7 kΩ à 10 kΩ sur la ligne DATA
Longueur de câble	Attention : sensibilité accrue aux liaisons longues

5. Format de la trame de données (40 bits)

Bits	Contenu
1 à 16	Humidité relative (valeur × 10, ex : 652 = 65,2 %HR)
17 à 32	Température (valeur × 10, bit 17 = signe si négatif)
33 à 40	Somme de contrôle (checksum) = somme des 4 octets précédents

Le checksum permet au STM32 de vérifier l'intégrité de la trame reçue avant d'exploiter les valeurs — point à intégrer dans la routine de décodage HAL/C du firmware.

6. Implications pour l'intégration firmware (STM32)

- La lecture du DHT22 nécessite un **timing précis en microsecondes** sur une broche GPIO configurée alternativement en sortie (signal de start) puis en entrée (lecture de la réponse et des bits).
- Un timer matériel (TIM) du STM32F407 est recommandé pour générer les délais et mesurer la durée des impulsions, plutôt qu'une boucle logicielle bloquante imprécise.
- Le respect de la fréquence d'échantillonnage max (0,5 Hz) impose un intervalle minimal de 2 s entre deux lectures.
- La vérification du checksum doit être systématique avant transmission de la donnée vers l'ESP8266 / MQTT.